

Leçon 108 - Exemples de parties génératrices d'un groupe. Applications

I Parties génératrices de groupes

I.1 Généralités

Proposition 1. $(H_i)_i \cap H_i$ est un sous-groupe de G .

Corollaire 2. $\cap H$ avec H contenant une partie $X \subset G$ est un sous-groupe de G .

Définition 3. Pour $X \subset G$, on appelle sous-groupe de G engendré par X , noté $\langle X \rangle$ l'intersection de tous les sous-groupes de G contenant X . Si $X = \{x_1, \dots, x_n\}$, on note simplement $\langle X \rangle = \langle x_1, \dots, x_n \rangle$.

Proposition 4.

1. $X \subset \langle X \rangle$ avec égalité ssi X est un sous-groupe de G
2. Si $X \subset Y$ alors $\langle X \rangle \subset \langle Y \rangle$
3. $\langle X \rangle = \{x_1^{\varepsilon_1} \cdots x_n^{\varepsilon_n} \mid \varepsilon_i \in \{-1, 1\}, x_i \in X, n \in \mathbb{N}^*\}$.

Exemple 5.

1. $\mathbb{Z} = \langle 1 \rangle$.
2. $D_{2n} = \langle r, s \rangle$
3. $\mathbb{Z}^2 = \langle (1, 0), (0, 1) \rangle$.

Définition 6. $D(G) = \langle [x, y] \rangle$.

Proposition 7. $D(G)$ est le plus petit sous-groupe de G distingué tel que G/H est abélien.

Exemple 8.

1. $D(G) = \{1\}$ ssi G est abélien.
2. $D(D_{2n}) = \langle r^2 \rangle$.

I.2 Groupes monogènes et cycliques

Définition 9. On définit l'ordre d'un élément comme l'entier $\theta(g) = \|\langle g \rangle\|$ dans le cas où $\langle g \rangle$ est fini.

Définition 10. On dit que G est monogène si il existe $g \in G$ tel que $\langle g \rangle = G$. On dit que G cyclique si G est fini.

Exemple 11.

1. $n\mathbb{Z}$ est monogène
2. $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est cyclique

Proposition 12. Tout sous-groupe d'un groupe monogène (resp. cyclique) est monogène (resp. cyclique).

Exemple 13. Les sous-groupes de $\mathbb{Z}$ sont les $n\mathbb{Z}$. En particulier, pour $a, b \in \mathbb{Z}$, il existe $d \in \mathbb{Z}$ tel que $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}$. d est le pgcd de a et b . De même $a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z} = m\mathbb{Z}$, où m est le ppcm de a et b .

Proposition 14. G monogène est abélien et isomorphe à $\mathbb{Z}$ si G monogène ou $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ si G cyclique.

Proposition 15. Les générateurs de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ sont les $\bar{k}$ où $k \wedge n = 1$.

Exemple 16. $\mathbb{U}_n$ isomorphe à $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et ses générateurs sont les racines primitives n -ièmes de l'unité.

Application 17. $n = \sum_{d|n} \varphi(d)$.

Application 18. Soit G un groupe d'ordre p . Alors G est cyclique.

Proposition 19. $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$ cyclique ssi $a \wedge b = 1$.

Proposition 20 (Sous-groupes d'un groupe cyclique). G cyclique d'ordre n . Alors G admet un unique sous-groupe d'ordre d divisant n . Réciproquement si G admet au plus un sous-groupe d'ordre d divisant, alors G cyclique.

II Groupe symétrique

II.1 Générations de $\mathfrak{S}_n$

Proposition 21. Toute permutation de $\mathfrak{S}_n$ se décompose en produit de cycles à supports disjoints.

Définition 22. type

Proposition 23. c'est un invariant de conjugaison

Lemme 24. c_j^i est un produit de $i \wedge j$ cycles de longueur $j/i \wedge j$.

Lemme 25. on pose $m(\sigma) = \sum l_i(\sigma)$ et $M(\sigma) = (m(\sigma), \dots, m(\sigma^n))$. σ conjugué à σ' ssi $M(\sigma) = M(\sigma')$

Proposition 26 (Brauer). $P_\sigma \sim P_{\sigma'}$ ssi $\sigma \sim \sigma'$.

Exemple 27. Si $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 6 & 7 & 3 & 4 & 8 & 1 & 5 & 2 \end{pmatrix}$, alors $\sigma = (1\ 6)(2\ 7\ 5\ 8)$

Proposition 28. Les transposition engendrent $\mathfrak{S}_n$.

Exemple 29. $\sigma = (1\ 6)(2\ 7)(7\ 5)(5\ 8)$

Proposition 30. Toute famille de transposition engendrant $\mathfrak{S}_n$ est de cardinal au moins $n - 1$

Proposition 31. Les parties suivantes génèrent $\mathfrak{S}_n$

1. $(1\ i)$
2. $(i\ i + 1)$
3. $(1\ 2), (1\ \dots\ n)$.

Proposition 32. $Z(\mathfrak{S}_n) = \mathfrak{S}_n$ si $n = 1$ ou 2 et $\{id\}$ sinon

Corollaire 33. $\mathfrak{S}_n$ n'est pas abélien pour $n \geq 3$ et est cyclique pour $n = 1, 2$.

II.2 Étude du groupe alterné

Définition 34. signature

Proposition 35. Unique morphisme non trivial de $\mathfrak{S}_n$ dans $\{-1, 1\}$

Exemple 36. $\varepsilon(\tau) = -1$, $\varepsilon(c) = (-1)^{k-1}$ pour c un k -cycle.

Définition 37. $\mathfrak{A}_n = \text{Ker}(\varepsilon)$ qui est distingué dans $\mathfrak{S}_n$.

Proposition 38. $\mathfrak{A}_n$ d'indice 2 dans $\mathfrak{S}_n$.

Lemme 39. Pour $n \geq 3$, les 3-cycles engendrent $\mathfrak{A}_n$.

Lemme 40. Pour $n \geq 5$, les 3-cycles sont conjugués dans $\mathfrak{A}_n$

Proposition 41. Pour $n \geq 5$, $\mathfrak{A}_n$ est simple.

Contre-Exemple 42. $\mathfrak{A}_4$ n'est pas simple car $V_4 = \langle (12)(34), \dots \rangle \trianglelefteq \mathfrak{A}_4$

Corollaire 43. Les sous-groupes distingués de $\mathfrak{S}_n$ sont $\{id\}, \mathfrak{A}_n, \mathfrak{S}_n$ (et V_4 si $n = 4$).

Proposition 44. $D(\mathfrak{S}_n) = D(\mathfrak{A}_n) = \mathfrak{A}_n$ pour $n \geq 3$.

III Groupe linéaire

III.1 Parties génératrices de $GL_n(\mathbb{K})$

Définition 45. Matrice de transvection, de dilatation et leurs effets

Proposition 46. Les matrices de transvection et de dilatation engendrent $GL_n(\mathbb{K})$

Proposition 47. Pivot de Gauss

Définition-Proposition 48. On pose $SL_n(\mathbb{K}) = \det^{-1}(1) \trianglelefteq GL_n(\mathbb{K})$.

Corollaire 49. Les transvections engendrent $SL_n(\mathbb{K})$

Proposition 50. Pour $n \geq 3$, $D(GL_n(\mathbb{K})) = D(SL_n(\mathbb{K})) = SL_n(\mathbb{K})$.
 Pour $n = 2$ et $\text{car}(\mathbb{K}) \neq 2$, $D(GL_2(\mathbb{K})) = SL_2(\mathbb{K})$.

Application 51. $GL_n(\mathbb{C})$ est connexe par arcs, $GL_n(\mathbb{R})$ possède deux composantes connexes (par arcs). $SL_n(\mathbb{R})$ est connexe par arc.

III.2 Étude du groupe orthogonal

Définition 52. Renversements et réflexions

Théorème 53. $O_n(\mathbb{R})$ est engendré par les réflexions. Plus précisément tout élément est produit d'au plus n réflexions.

Lemme 54. Les renversements engendrent $SO_n(\mathbb{R})$ pour $n \geq 3$. Plus précisément tout élément de $SO_n(\mathbb{R})$ est produit d'au plus n renversements.

Théorème 55. $SO_3(\mathbb{R})$ est simple

Proposition 56. pour toute matrice $A \in O_n(\mathbb{R})$, il existe $Q \in O_n(\mathbb{R})$ et $\theta_1, \dots, \theta_p, \varepsilon_i$ tels que $A = Q(R_{\theta_1}, \dots, R_{\theta_p}, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_p)Q^{-1}$

Application 57. $SO_n(\mathbb{R})$ et $SO_n^-(\mathbb{R})$ sont connexes par arcs